

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৯ : আলোর প্রতিসরণ
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। প্রতিসরণ কী?

- ক) মাধ্যম বদলে আলোর দিক পরিবর্তন
খ) শুধু ফিরে আসা
গ) শোষণ
ঘ) বিচ্ছুরণ শুধু

২। স্নেলের সূত্র: $n = ?$

- ক) $\sin i / \sin r$
খ) $\sin r / \sin i$
গ) i/r
ঘ) r/i

৩। ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ কেমন?

- ক) বাড়ে
খ) কমে
গ) অপরিবর্তিত
ঘ) শূন্য

৪। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কোন মাধ্যম থেকে?

- ক) ঘন থেকে হালকা
খ) হালকা থেকে ঘন
গ) শূন্য
ঘ) ধাতুতে

৫। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কখন?

- ক) $i > c$ ঘন→হালকা
খ) $i < c$
গ) সব কোণে
ঘ) শুধু দর্পণে

৬। অপটিক্যাল ফাইবার কোন নীতিতে?

- ক) TIR
খ) বিচ্ছুরণ
গ) ব্যতিচার
ঘ) সমবর্তন

৭। উত্তল লেন্স সাধারণত কেমন?

- ক) অভিসারী
খ) অপসারী
গ) দর্পণ
ঘ) প্রিজম নয়

৮। অবতল লেন্সের প্রতিবিম্ব সাধারণত?

- ক) সদ বড়
খ) অসদ ছোট সোজা
গ) সদ ছোট
ঘ) নেই

৯। লেন্সের ক্ষমতা $P = ?$

- ক) f
খ) $1/f$ (f মিটারে)
গ) f^2
ঘ) $v u$

১০। ক্ষমতার একক?

- ক) জুল
খ) ডায়োপ্টার
গ) ওয়াট
ঘ) হার্জ

১১। প্রিজমে আলোর কী হয়?

- ক) বিচ্যুতি ও বিচ্ছুরণ
খ) শুধু প্রতিফলন
গ) শব্দ
ঘ) চৌম্বক

১২। সাদা আলোর বিচ্ছুরণে বেগুণি কোথায়?

- ক) কম বিচ্যুতি
খ) সর্বোচ্চ বিচ্যুতি
গ) মধ্যে লাল
ঘ) অদৃশ্য

১৩। জলের প্রতিসরাঙ্ক প্রায়?

- ক) 1.00
খ) 1.33
গ) 2.42
ঘ) 1.00×10^8

১৪। কাচের প্রতিসরাঙ্ক প্রায়?

- ক) 1.0
খ) 1.5
গ) 3.0
ঘ) 0.5

১৫। ফোকাস দূরত্ব 0.5 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?

- ক) 2.0 D
খ) 0.5 D
গ) 1.0 D
ঘ) -0.5 D

১৬। ফোকাস দূরত্ব 0.25 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?

- ক) 4.0 D
খ) 0.25 D
গ) 0.5 D
ঘ) -0.25 D

- ১৭। ফোকাস দূরত্ব 0.2 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?
 ক) 5.0 D
 খ) 0.2 D
 গ) 0.4 D
 ঘ) -0.2 D
- ১৮। ফোকাস দূরত্ব 0.1 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?
 ক) 10.0 D
 খ) 0.1 D
 গ) 0.2 D
 ঘ) -0.1 D
- ১৯। ফোকাস দূরত্ব 2 m হলে লেন্সের ক্ষমতা কত?
 ক) 0.5 D
 খ) 2 D
 গ) 4 D
 ঘ) -2 D
- ২০। স্নেলের সূত্রে $\mu = \sin i / \sin r$ — এটি কোন মাধ্যম জোড়ার জন্য প্রযোজ্য?
 ক) যেকোনো দুই সমসত্ত্ব মাধ্যম
 খ) শুধু ধাতু
 গ) শুধু শূন্য
 ঘ) শুধু শব্দ

- ২১। উত্তল লেন্স $f=10$ cm, $u=-30$ cm হলে v প্রায় কত?
 ক) 15.0 cm
 খ) 10 cm
 গ) -30 cm
 ঘ) -20 cm
- ২২। উত্তল লেন্স $f=10$ cm, $u=-20$ cm হলে v প্রায় কত?
 ক) 20.0 cm
 খ) 10 cm
 গ) -20 cm
 ঘ) -10 cm
- ২৩। উত্তল লেন্স $f=20$ cm, $u=-40$ cm হলে v প্রায় কত?
 ক) 40.0 cm
 খ) 20 cm
 গ) -40 cm
 ঘ) -20 cm
- ২৪। উত্তল লেন্সের $f=5$ cm হলে P কত D?
 ক) 20.0 D
 খ) 5 D
 গ) 0.05 D
 ঘ) -5 D
- ২৫। উত্তল লেন্সের $f=6$ cm হলে P কত D?
 ক) 16.67 D
 খ) 6 D
 গ) 0.06 D
 ঘ) -6 D

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→খ	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→ক	১২→খ	১৩→খ	১৪→খ	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৯ : আলোর প্রতিসরণ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।